# #7 – Grafy funkcí, konvexita a extrémy

*aktualizace: 29. říjen 2026*

## 1 Pojmy

Monotonii, omezenost, sudost, lichost a periodicitu jsme zavedli minule (cvičení #6). Dnes k nim přidáme konvexitu, extrémy a průsečíky s osami – a se vším dohromady pak budeme grafy číst i kreslit.

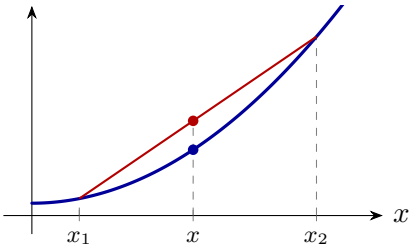
**Definice (Konvexní a konkávní funkce).**
Nechť $I \subseteq D_f$ je interval. Funkce $f$ je **konvexní** na $I$, jestliže pro všechna $x_1, x_2 \in I$ a všechna $\lambda \in [0,1]$ platí

$$f\big(\lambda x_1 + (1-\lambda)x_2\big) \leq \lambda f(x_1) + (1-\lambda) f(x_2).$$

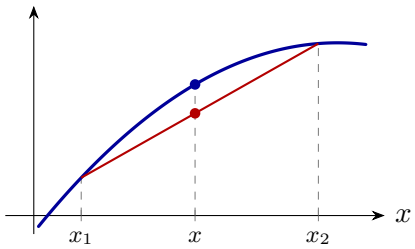
Platí-li pro $x_1 \neq x_2$ a $\lambda \in (0,1)$ dokonce ostrá nerovnost, je $f$ **ryze konvexní**. Otočením nerovností dostaneme funkci **konkávní**, resp. **ryze konkávní**.

**Graficky.** Když $\lambda$ probíhá $[0,1]$, probíhá bod $x = \lambda x_1 + (1-\lambda)x_2$ celý interval mezi $x_1$ a $x_2$ a pravá strana nerovnosti je hodnota v bodě $x$ na tětivě – úsečce spojující body grafu $[x_1, f(x_1)]$ a $[x_2, f(x_2)]$. Konvexní funkce má tedy graf *pod* každou svou tětivou, konkávní *nad* ní. Funkce $f$ je konkávní, právě když je $-f$ konvexní; lineární funkce je konvexní i konkávní zároveň.

konvexní: graf pod tětivou




konkávní: graf nad tětivou




**Definice (Lokální a globální extrémy).**
Nechť $a \in D_f$. Řekneme, že funkce $f$ nabývá v bodě $a$

- **globálního maxima**, jestliže $f(x) \leq f(a)$ pro všechna $x \in D_f$;
- **lokálního maxima**, jestliže existuje $\delta > 0$ takové, že $(a-\delta, a+\delta) \subseteq D_f$ a $f(x) \leq f(a)$ pro všechna $x \in (a-\delta, a+\delta)$.

Platí-li pro $x \neq a$ ostrá nerovnost, jde o **ostré** maximum. Obdobně (s nerovností $\geq$) definujeme globální a lokální **minimum**. Maxima a minima souhrnně nazýváme **extrémy**.

**Průsečíky s osami.** S osou $y$ má graf průsečík $[0, f(0)]$, pokud $0 \in D_f$ – a to *nejvýše jeden* (proč?). S osou $x$ jsou to body $[x_0, 0]$, kde $f(x_0) = 0$, tzv. **nulové body** funkce; těch může být libovolně mnoho.

**Tvrzeníčko (Symetrie).** Nechť $0 \leq a < b \leq +\infty$.

(i) Je-li $f$ sudá a na $(a, b)$ rostoucí, resp. konvexní, je na $(-b, -a)$ klesající, resp. konvexní.

(ii) Je-li $f$ lichá a na $(a, b)$ rostoucí, resp. konvexní, je na $(-b, -a)$ rostoucí, resp. konkávní.

Analogicky pro klesající a konkávní funkce. U sudé a liché funkce proto stačí vyšetřit a nakreslit polovinu $x \geq 0$.

## 2 Grafy elementárních funkcí

**Úloha 1.** Popište grafy následujících funkcí. Určete $D_f$, intervaly, na nichž je funkce rostoucí, klesající, konvexní a konkávní, body, v nichž nabývá lokálních a globálních extrémů, a průsečíky grafu s osami souřadnic. Je funkce periodická? Je sudá, nebo lichá?

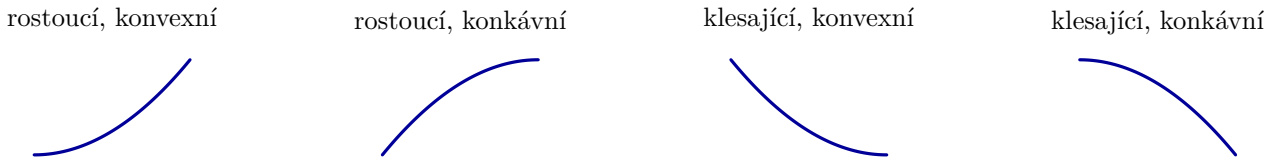
1. $y = x + 1$
2. $y = |x|$
3. $y = |1 - x|$
4. $y = |x^2 - 1|$
5. $y = \ln x$
6. $y = 5^x$
7. $y = \sin x$
8. $y = \cos x$
9. $y = \operatorname{tg} x$
10. $y = \operatorname{cotg} x$
11. $y = x^2$
12. $y = x^3$

**Úloha 2.** Načrtněte grafy výchozích funkcí, jejichž transformacemi vznikly funkce $f, g, h, p$. Poté pomocí postupných transformací grafů načrtněte grafy těchto funkcí:

1. $f(x) = 2\sin\left(x - \frac{\pi}{3}\right) + 1$
2. $g(x) = -(x + 2)^2 + 3$
3. $h(x) = -2(x - 1) + 3$
4. $p(x) = \frac{2}{x+1} - 3$

## 3 Graf podle popisu

**Hint.**




**Úloha 3.** Načrtněte graf nějaké funkce $f$ s následujícími vlastnostmi.

1. $D_f = \mathbb{R}$, ani sudá, ani lichá, klesající, nezáporná, pouze zdola omezená, konvexní, průsečíky s osami $[0, 1]$, nemá lokální ani globální extrémy.
2. $D_f = \mathbb{R}$, lichá, klesající, omezená, konkávní na $(-\infty, 0)$, konvexní na $(0, +\infty)$, průsečíky s osami $[0, 0]$, nemá lokální ani globální extrémy.
3. $D_f = \mathbb{R}$, lichá, klesající na $(-\infty, -3)$ a $(3, +\infty)$, rostoucí na $(-3, 3)$, neomezená, lokální maximum v bodě 3, lokální minimum v bodě $-3$, konvexní na $(-\infty, -3)$ a $(0, 3)$, konkávní na $(-3, 0)$ a $(3, +\infty)$, průsečíky s osami $[-6, 0]$, $[0, 0]$, $[6, 0]$.
4. $D_f = \mathbb{R}$, sudá, pouze shora omezená, klesající na $(-5, 0)$ a $(5, +\infty)$, rostoucí na $(-\infty, -5)$ a $(0, 5)$, konvexní na $(-\infty, -5)$, $(-5, 5)$ a $(5, +\infty)$, lokálních maxim nabývá v bodech $-5$ a 5, ve stejných bodech nabývá i globálního maxima, v bodě 0 nabývá lokálního minima, průsečíky s osami $[-6, 0]$, $[0, 0]$, $[6, 0]$.

5. $D_f = \mathbb{R} \setminus \{0\}$, sudá, neomezená, klesající na $(-\infty, 0)$, rostoucí na $(0, +\infty)$, konvexní na $(-\infty, -1)$ a $(1, +\infty)$, konkávní na $(-1, 0)$ a $(0, 1)$, průsečíky s osami $[-1, 0]$, $[1, 0]$, nenabývá lokálních ani globálních extrémů.

6. $D_f = \mathbb{R} \setminus \{0\}$, neomezená, rostoucí na $(-\infty, 0)$ a $(0, +\infty)$, nemá průsečíky s osami, konvexní na $(-\infty, 0)$, konkávní na $(0, +\infty)$, nemá lokální ani globální extrémy.

7. $D_f = [0, +\infty) \setminus \{1\}$, omezená pouze zdola, konvexní na $[0, 1)$ a $(1, +\infty)$, rostoucí na $[0, 1)$, klesající na $(1, +\infty)$, průsečíky s osami $[0, 0]$, globální minimum v bodě 0.

8. $D_f = (-3, 3) \cup (3, +\infty)$, neomezená, rostoucí na $(-3, 0)$ a $(3, +\infty)$, klesající na $(0, 3)$, konkávní na $(-3, 3)$ a na $(3, +\infty)$, lokální maximum v bodě 0, průsečíky s osami $[0, -1]$, $[4, 0]$.

9. $D_f = (-\infty, 0] \cup [4, +\infty)$, omezená shora, rostoucí na $(-\infty, 0]$, klesající na $[4, +\infty)$, konvexní na $(-\infty, 0]$ a $[4, +\infty)$, průsečíky s osami $[0, 5]$, $[4, 0]$, nemá lokální extrémy, globální maximum nabývá v bodě 0.

10. $D_f = (-\infty, 2)$, omezená zdola, klesající na $(-\infty, -1)$, rostoucí na $(-1, 2)$, konkávní na $(-\infty, -2)$, konvexní na $(-2, 2)$, lokální minimum je rovno globálnímu minimu a je nabýváno v bodě $-1$, průsečíky s osami $[0, -1]$, $[1, 0]$.

11. Nechť $f$ je konvexní na intervalu $I$ a $x_1 < x_2 < x_3$ jsou body z $I$. Ukažte, že

$$f(x_2) \leq \max\{f(x_1), f(x_3)\},$$

a odvoďte, že konvexní funkce nemá uvnitř $I$ ostré lokální maximum. Proč by zadání 8. v Úloze 3 nešlo splnit, kdyby v něm stálo „konvexní na $(-3, 3)$“?